INEC · COORDINACIÓN ZONAL LITORAL

Documento Técnico

Indicadores de Desempeño para la Planificación Cartográfica

KPIs de equidad de carga y cobertura territorial

Área de Cartografía · Zonal Litoral
Autores: Franklin López · Carlos Quinto

1. Introducción

Este documento define los indicadores de desempeño (KPIs) que el área de Cartografía utilizará para evaluar y comparar las planificaciones generadas por la herramienta automática de asignación de UPMs a equipos de campo durante los operativos estadísticos.

Los indicadores se agrupan en dos familias. La primera evalúa la equidad en la distribución de la carga de trabajo entre equipos y encuestadores; la segunda evalúa la cobertura territorial, entendida como la eficiencia con que la planificación cubre el territorio asignado sin generar desplazamientos innecesarios ni dejar zonas desatendidas.

Cada KPI se describe con su fórmula, los datos necesarios para calcularlo, su utilidad operativa y los umbrales sugeridos para su interpretación. Los umbrales son una propuesta inicial basada en la experiencia del operativo anterior y pueden ajustarse con base en la evidencia acumulada.

1.1 Propósito del documento

- Establecer un lenguaje común entre el área técnica y el área de Cartografía para evaluar planificaciones.
- Permitir la comparación objetiva entre diferentes escenarios de planificación generados por la herramienta.
- Servir como insumo para la supervisión del operativo de campo y para los reportes a la Dirección Ejecutiva.

1.2 Definiciones operativas

Antes de presentar los indicadores, es necesario fijar las definiciones que se usan a lo largo del documento.

UPM	Unidad Primaria de Muestreo. Puede ser una manzana urbana o un sector disperso rural.
Manzana	UPM de tipo urbano (códigos 'man' o 'man_upm'). Corresponde a un polígono amanzanado con viviendas contiguas.
Sector disperso	UPM de tipo rural (códigos 'sec' o 'sec_upm'). Agrupa viviendas geográficamente dispersas en una zona no amanzanada.
Carga de trabajo	Unidad de medida del trabajo asignado a un encuestador. Una carga equivale a cubrir hasta 120 viviendas urbanas acumuladas, o bien un sector disperso completo (independientemente de sus viviendas).
Jornada	Período operativo (quincenal) durante el cual un equipo cubre un conjunto de UPMs. Cada mes operativo contiene dos jornadas.
Equipo	Unidad organizativa compuesta por un supervisor, N encuestadores y un vehículo con chofer.
Carga ponderada	Valor de carga calculado por la herramienta, que multiplica las viviendas de UPMs dispersas por un factor rural (típicamente 1.8×) para compensar el mayor tiempo de traslado.

2. Familia 1 — Equidad de carga

Los indicadores de esta familia miden qué tan equitativamente se distribuye el trabajo. La equidad es una prioridad porque diferencias marcadas entre equipos o encuestadores generan tensiones operativas, retrasos y, en el caso de sobrecarga persistente, deterioro en la calidad del levantamiento.

Se proponen tres KPIs complementarios: uno a nivel de equipos (CV de carga), uno a nivel de encuestadores (tasa de sobrecarga), y uno que resume el cumplimiento global de la regla de 5 cargas por encuestador.

2.1 KPI-01 · Coeficiente de variación de la carga por equipo

Definición

Mide la dispersión relativa de la carga de trabajo entre los equipos dentro de una misma jornada. Un CV bajo indica que todos los equipos reciben una cantidad similar de trabajo; un CV alto indica que algunos equipos están sobrecargados mientras otros están holgados.

Fórmula

CV de carga por equipo (%)

CV_carga = ($\sigma(C_i) / \mu(C_i)$) × 100

donde:

C_i = carga ponderada total asignada al equipo i en la jornada

μ = media aritmética de C_i sobre todos los equipos

σ = desviación estándar de C_i sobre todos los equipos

i = 1, 2, ..., N (número de equipos de la jornada)

Datos necesarios

Fuente	Tabla de planificación generada por la herramienta (df_plan).
Columnas	equipo, jornada, carga_pond (suma ponderada de viviendas).
Agrupación	GROUP BY equipo, jornada → SUM(carga_pond).
Frecuencia	Se calcula por cada jornada planificada.

¿Para qué sirve?

- Detectar desbalances antes de iniciar el operativo y activar el rebalanceo si es necesario.
- Comparar objetivamente dos planificaciones alternativas: la de menor CV es la más equitativa.
- Justificar ante la Dirección las decisiones de reasignación manual de UPMs entre equipos.

Umbrales sugeridos

Rango	Semáforo	Interpretación
CV < 10%	**Verde**	Distribución equitativa. Planificación lista para desplegarse sin ajustes.
10% ≤ CV < 20%	**Amarillo**	Desbalance moderado. Revisar si proviene de restricciones geográficas legítimas (ej. cantón Guayaquil) o si amerita rebalanceo.

Rango	Semáforo	Interpretación
CV ≥ 20%	Rojo	Desbalance alto. Se recomienda correr nuevamente el algoritmo de rebalanceo o hacer ajustes manuales.

2.2 KPI-02 · Tasa de encuestadores con sobrecarga

Definición

Porcentaje de encuestadores en la planificación cuya asignación excede el límite máximo de 5 cargas de trabajo. Mide el cumplimiento de la regla operativa central del área de Cartografía respecto a la capacidad individual de cada encuestador.

Las cargas de trabajo se calculan con la lógica acumulativa: cada 120 viviendas urbanas asignadas suman 1 carga urbana; cada sector disperso suma 1 carga fija independientemente de sus viviendas.

Fórmula

Tasa de sobrecarga (%)

Cargas_k = $\lceil V_{urb_k} / 120 + S_k \rceil$

TS = (#{ k : $Cargas_k > 5$ } / N_{enc}) × 100

donde:

V_{urb_k} = viviendas urbanas asignadas al encuestador k

S_k = número de sectores dispersos asignados al encuestador k

N_{enc} = número total de encuestadores-jornada en la planificación

$\lceil \cdot \rceil$ = función techo (redondeo hacia arriba)

Datos necesarios

Fuente	Tabla de planificación (df_plan).
Columnas	equipo, jornada, encuestador, tipo_entidad, viv.
Clasificación	tipo_entidad: 'man*' (manzana) vs 'sec*' (sector disperso).
Agrupación	GROUP BY equipo, jornada, encuestador → SUM(viv urbanas), COUNT(sectores).
Parámetros	Máx. viviendas por carga = 120 · Máx. cargas por encuestador = 5.

¿Para qué sirve?

- Garantizar que la planificación respeta la regla técnica que el área de Cartografía considera no negociable.
- Identificar encuestadores puntualmente sobrecargados antes del despliegue para reasignar UPMs.
- Documentar el porcentaje de cumplimiento de la regla como evidencia formal para auditoría interna.

Umbrales sugeridos

Rango	Semáforo	Interpretación
TS = 0%	Verde	Ningún encuestador sobrecargado. Planificación cumple la regla al 100%.
0% < TS ≤ 5%	Amarillo	Casos aislados. Revisar y redistribuir UPMs manualmente.
TS > 5%	Rojo	Proporción significativa de sobrecarga. Requiere replanificación o ajuste de parámetros (viv/día, número de encuestadores).

2.3 KPI-03 · Índice de mezcla Manzana / Sector disperso

Definición

Mide el grado en que la planificación mezcla manzanas urbanas y sectores dispersos en la carga de cada encuestador. Un índice muy bajo (casi todos urbanos o casi todos rurales) genera inequidad porque los tiempos de traslado y la dificultad operativa son muy distintos entre ambos tipos.

Se basa en la fracción de cargas provenientes de sectores dispersos sobre el total de cargas del encuestador. El objetivo es que la mezcla sea relativamente homogénea entre encuestadores del mismo equipo.

Fórmula

Índice de mezcla (desviación entre encuestadores de un equipo)

$$frac_{disp_k} = S_k / Cargas_k$$

IM_equipo = σ($frac_{disp_k}$ para k en el equipo)

donde:

S_k = sectores dispersos del encuestador k

$Cargas_k$ = total de cargas del encuestador k (urbanas + dispersas)

$frac_{disp_k}$ = proporción de cargas dispersas del encuestador

σ = desviación estándar dentro del equipo

Datos necesarios

Fuente	Tabla de planificación.
Columnas	equipo, jornada, encuestador, tipo_entidad, viv.
Cálculo	Primero se obtiene Cargas_k (ver KPI-02), luego la fracción dispersa por encuestador, luego la desviación estándar dentro del equipo.

¿Para qué sirve?

- Detectar equipos donde un encuestador quedó con toda la carga rural mientras otros tienen solo trabajo urbano (o viceversa).
- Complementar el KPI-01 (CV de carga): dos equipos con el mismo CV de carga pueden tener calidad operativa muy distinta si uno mezcla bien y otro no.
- Informar decisiones de edición manual que busquen equilibrar el tipo de trabajo al interior del equipo.

Umbrales sugeridos

Rango	Semáforo	Interpretación
`IM < 0.15`	**Verde**	Mezcla homogénea dentro del equipo. No requiere ajustes.
`0.15 ≤ IM < 0.30`	**Amarillo**	Mezcla desigual. Revisar si es inevitable por la geografía del territorio.
`IM ≥ 0.30`	**Rojo**	Un encuestador tiene una mezcla muy distinta al resto. Considerar redistribución de sectores dispersos.

3. Familia 2 — Cobertura territorial

Los indicadores de esta familia miden qué tan bien la planificación cubre el territorio asignado. No se trata sólo de que todos los equipos tengan trabajo similar (eso lo mide la familia 1), sino de que el trabajo esté organizado geográficamente de modo que minimice desplazamientos, respete la continuidad espacial y no deje huecos que obliguen a reasignaciones posteriores.

Se proponen tres KPIs: compacidad geográfica del equipo, integridad parroquial de la carga, y densidad efectiva del recorrido.

3.1 KPI-04 · Compacidad geográfica del equipo

Definición

Mide qué tan agrupado está geográficamente el territorio asignado a cada equipo. Se calcula como el cociente entre la distancia media de las UPMs al centroide del equipo y la distancia media entre pares de UPMs del mismo equipo. Un equipo compacto tiene UPMs cercanas al centroide y entre sí; un equipo disperso genera mayores tiempos de traslado.

Fórmula

Índice de compacidad (adimensional)

centroide_j = ($\bar{x}_j, \bar{y}_j$) sobre las UPMs del equipo j

d_{ij} = distancia euclidiana UTM (metros) de la UPM i al centroide_j

Compacidad_j = $\bar{d}_j / d_{max_j}$

donde:
$\bar{d}_j$ = distancia media de las UPMs al centroide del equipo j
d_{max_j} = distancia máxima de una UPM al centroide (radio del equipo)

Rango: [0, 1]. Valores cercanos 6a 0.5 indican distribución uniforme; valores bajos (<0.3) indican presencia de outliers geográficos.

Datos necesarios

Fuente	Tabla de planificación con coordenadas UTM (columnas x, y).
Columnas	equipo, jornada, x, y (o lat/lon convertidos a UTM zona 17S).
Agrupación	Por (equipo, jornada). Se calcula el centroide y las distancias.

¿Para qué sirve?

- Identificar equipos con UPMs muy lejanas del núcleo de su asignación, que son candidatas naturales al Equipo Bombero.
- Validar que el clustering balanceado no sacrificó compacidad geográfica en exceso para lograr equidad de carga.
- Estimar a priori qué equipos tendrán mayor consumo de combustible y tiempo de traslado.

Umbrales sugeridos

Rango	Semáforo	Interpretación
Compac. ≥ 0.40	**Verde**	Equipo compacto, sin outliers significativos.
0.30 ≤ Compac. < 0.40	**Amarillo**	Compacidad aceptable pero con presencia de UPMs lejanas.
Compac. < 0.30	**Rojo**	Equipo geográficamente disperso. Evaluar reasignación de UPMs outlier al Equipo Bombero.

3.3 KPI-06 · Densidad efectiva del recorrido

Definición

Relaciona el volumen de trabajo realizado (viviendas cubiertas) con la distancia total recorrida por el equipo en su ruta optimizada TSP. Responde a la pregunta: ¿cuántas viviendas cubre el equipo por cada kilómetro que se desplaza? Equipos con alta densidad efectiva aprovechan mejor el tiempo y los recursos logísticos.

Fórmula

Densidad efectiva (viviendas / km)

$$DE_j = V_j / D_j$$

```
donde:
  V_j = viviendas totales cubiertas por el equipo j en la jornada
  D_j = distancia total de la ruta TSP optimizada (km)
  j   = índice de equipo-jornada
```

Datos necesarios

Fuente	Tabla de planificación + resultados del cálculo TSP.
Columnas	equipo, jornada, viv (suma de viviendas), dist_km (salida del TSP).
Agrupación	Por (equipo, jornada).
Dependencia	Requiere que el módulo TSP de la herramienta haya corrido correctamente.

¿Para qué sirve?

- Comparar la eficiencia logística entre equipos y entre jornadas.
- Detectar equipos cuya asignación implica desplazamientos desproporcionados respecto a su volumen de trabajo.
- Informar el presupuesto de combustible y viáticos por equipo.
- Valorar si vale la pena ajustes manuales: si un cambio mejora el CV pero empeora drásticamente la densidad efectiva, puede no ser conveniente.

Umbrales sugeridos

Estos umbrales son orientativos y dependen fuertemente de la tipología del territorio (urbano denso vs rural disperso). Se sugiere calcular la distribución histórica en operativos anteriores y usar los percentiles como referencia local.

Rango	Semáforo	Interpretación
DE ≥ 40 viv/km	Verde	Equipo eficiente. Predominantemente urbano o rutas bien optimizadas.
15 ≤ DE < 40	Amarillo	Mezcla urbano-rural típica. Sin necesidad de ajustes.
DE < 15	Rojo	Equipo con mucho desplazamiento relativo al trabajo. Revisar si se justifica por dispersión geográfica legítima.

4. Uso conjunto de los indicadores

Los seis KPIs no deben leerse de forma aislada. Cada uno captura una dimensión distinta y en conjunto permiten emitir un juicio informado sobre la calidad de una planificación. A continuación se sugieren tres criterios de lectura combinada.

4.1 Planificación apta para despliegue

Una planificación se considera lista para despliegue cuando cumple simultáneamente las siguientes condiciones:

- KPI-01 (CV de carga por equipo) en semáforo verde o amarillo.
- KPI-02 (Tasa de sobrecarga) en semáforo verde.
- KPI-05 (Integridad parroquial) igual a 100%.
- Al menos dos de los KPIs restantes (03, 04, 06) en semáforo verde.

4.2 Comparación entre escenarios

Cuando el área de Cartografía genere múltiples planificaciones alternativas con distintos parámetros (por ejemplo, factor rural de 1.5× vs 2.0×, o 3 vs 4 equipos), se recomienda elegir aquella con menor CV de carga (KPI-01) siempre que la compacidad geográfica (KPI-04) no se deteriore por debajo del umbral amarillo.

4.3 Monitoreo durante el operativo

Aunque estos KPIs se calculan antes del despliegue, varios pueden recalcularse durante el operativo reemplazando 'viviendas planificadas' por 'viviendas efectivamente levantadas'. Esto permite comparar lo planeado con lo ejecutado y ajustar equipos en tiempo real si es necesario.

5. Consideraciones finales

Los umbrales propuestos en este documento son orientativos. Se recomienda que el área de Cartografía recopile los valores de estos KPIs en las próximas planificaciones para construir una base estadística propia y calibrar los umbrales con base en la realidad operativa de la Zonal Litoral.

Asimismo, la implementación automatizada de estos KPIs en la herramienta de planificación permitirá generar reportes comparativos de manera inmediata, lo que reduce la dependencia de cálculos manuales y facilita la trazabilidad de las decisiones.

Este documento debe considerarse una versión inicial sujeta a revisiones conforme se acumule evidencia operativa. Cualquier modificación a las fórmulas o a los umbrales debe quedar registrada mediante control de versiones para preservar la comparabilidad histórica de los indicadores.